eGrant MCP

1. Ako sa pripojiť

1. V asistentovi pridajte nový konektor (MCP server) s adresou `https://hackathon.egrant.sk/mcp`.
2. Otvorí sa prihlásenie do eGrantu. Prihláste sa svojím účtom.
3. Na obrazovke súhlasu vyberte, čo asistentovi povolíte: len čítanie alebo aj zápis.
4. Hotovo. Asistent uvidí nástroje, na ktoré máte oprávnenie.

Rozsahy prístupu

Pri pripájaní sa rozhoduje, aký rozsah (scope) asistent dostane. Rozsah sa dá neskôr zmeniť len novým pripojením.

Rozsah	Čo povoľuje
`egrant:read`	Čítanie. Je to predvolený rozsah.
`egrant:write`	Nástroje, ktoré menia dáta: `_create`, `_update`, `_delete`, `form_edit`, `form_item_update`.

Čo treba vedieť vopred

- **Prázdny výsledok má dva významy.** Buď sa nič nenašlo, alebo na dáta nemáte oprávnenie. Zvonka sa to nedá rozlíšiť.
- **Limit volaní** je 120 volaní za minútu na používateľa. Pri prekročení server odpovie chybou 429.
- **Skúšobný režim.** Nástroje `form_edit` a `form_item_update` majú argument `dry_run`. Ukážu, čo by sa stalo, a nič neuložia.

2. Kolekcie: nástroje nad zoznamami

Väčšina nástrojov vzniká automaticky zo zoznamov, ktoré poznáte z webového rozhrania. Názov nástroja tvorí **názov kolekcie** a **prípona operácie**. Napríklad `tag_list` vypíše štítky a `notification_update` zmení e-mailovú šablónu.

Prípony operácií

Prípona	Režim	Čo robí
`_describe`	čítanie	Popíše kolekciu: aké má stĺpce, podľa čoho sa dá filtrovať a ktoré polia sa dajú zapisovať. Nemá žiadne argumenty.
`_list`	čítanie	Vráti záznamy. Argumenty: `filter`, `sort`, `sort_desc`, `limit` (predvolene 50, najviac 200), `offset`.
`_get`	čítanie	Vráti jeden úplný záznam. Argument: `id`.
`_create`	zápis	Vytvorí nový záznam. Argumenty sú polia editačného formulára danej kolekcie.
`_update`	zápis	Zmení existujúci záznam. Povinné je len `id`. Polia, ktoré nepošlete, ostanú bez zmeny.
`_delete`	zápis	Natrvalo zmaže záznam. Argumenty: `id` a `confirm: true`. Nedá sa vrátiť späť.

Ak neviete, aké stĺpce kolekcia má alebo ako sa filtruje, zavolajte najprv jej nástroj `_describe`.

Filtrovanie v `_list`

- Textové stĺpce sa porovnávajú spôsobom „obsahuje“, bez ohľadu na veľkosť písmen.
- Všetky ostatné stĺpce musia sedieť presne.
- Dátum sa zapisuje v tvare `2026-08-25`.
- Filtrovať sa dá len podľa stĺpcov, ktoré používateľ vidí aj v zozname na webe.

```
{
  "filter": { "name": "kultúra" },
  "sort": "name",
  "limit": 20
}
```

Zoznam kolekcií

Kolekcia	Čo obsahuje	Operácie
`tag`	Štítky, ktorými sa označujú žiadosti: názov, strojový tag a farby.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_text`	Vlastné texty organizácie, napríklad uvítacia stránka alebo pätička e-mailu. Kľúčové slová sú pevne dané v kóde, preto sa text dá len upraviť.	popis, zoznam, detail, úprava
`custom_state`	Vlastné stavy žiadostí a hodnotení, ktoré dopĺňajú zabudované stavy.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`notification`	E-mailové šablóny. Každá má predmet a telo pre jednu udalosť v životnom cykle žiadosti a môže obsahovať tagy.	popis, zoznam, detail, úprava, zmazanie
`roller`	Číselníky, teda pomenované sady hodnôt pre výberové polia a vzorce. Systémové číselníky sa upraviť nedajú.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava
`roller_value`	Hodnoty jedného číselníka. Každé volanie musí obsahovať argument `roller` s tagom číselníka.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`menu_tab`	Vlastné položky menu na úrovni inštancie: text, vlastný formulár, zoznam vyplnených formulárov, tabuľka z kódu alebo podmenu.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_data`	Vlastné dátové sady organizácie. V kóde a vo výrazoch sa čítajú funkciou `data()`.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_data_source_item`	Vlastné stĺpce pridané do zoznamov žiadostí, používateľov, hodnotení a ďalších.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_data_source_action`	Vlastné tlačidlá pridané do zoznamov, na riadku alebo v paneli nástrojov.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_routine`	Vlastné funkcie organizácie v jazyku Lua alebo JavaScript (s predponou `js:`).	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_event_handler`	Kód, ktorý sa spustí pri udalosti, napríklad keď žiadosť zmení stav.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
`custom_instance_scheduled_task`	Naplánované úlohy organizácie: cron výraz, kód a príznak zapnutia.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie

Kolekcia	Čo obsahuje	Operácie
project_script	Vlastné JavaScript moduly uložené v databáze, načítavané cez require("<cesta>").	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
instance_api_endpoint	Vlastné REST adresy organizácie pre iné systémy, vrátane dokumentácie a príkladov.	popis, zoznam, detail, vytvorenie, úprava, zmazanie
program	Grantové programy (výzvy): stav, termíny, skupina programov.	popis, zoznam, detail
program_form	Vlastné, zmenové a zdrojové formuláre jedného programu. Povinný argument program: id alebo tag programu, prípadne "instance" pre formuláre spoločné pre celú inštanciu.	popis, zoznam, detail
program_document	Dokumenty zverejnené pri programe: text výzvy, príručky, vzory. Povinný argument program.	popis, zoznam, detail
program_template	Word šablóny, z ktorých program generuje dokumenty k žiadosti. Povinný argument program.	popis, zoznam, detail

Spolu je to 19 kolekcií a 98 nástrojov. Presné názvy všetkých nástrojov nájdete v kapitole 6.

Kolekcie program, program_form, program_document a program_template sú len na čítanie. Štruktúra formulára sa číta a mení nástrojmi z kapitoly 5.

3. Programy a vyhľadávanie

Tieto nástroje odpovedajú na otázky o grantových programoch. Oba iba čítajú. Dostane ich používateľ, ktorý spravuje aspoň jeden program alebo má oprávnenie MANAGE_PROGRAMS.

Nástroj	Čo robí	Argumenty
program_details	Všetko, čo sa o programe dozvie žiadateľ: základné údaje a stav, všetky termíny, text výzvy, dôležité dátumy, verejné dokumenty a formuláre s požadovanými prílohami. Každý blok má pole source, ktoré hovorí, odkiaľ údaj pochádza. Asistent tak môže citovať zdroj.	program (povinné, id alebo tag), include_forms, include_documents
search	Fulltextové vyhľadávanie v programoch, formulároch, dokumentoch programov, e-mailových šablónach a vlastných textoch. Vráti úryvok okolo nájdených slov a zdroj (typ a id), ktorý si potom prečítate celý.	query (povinné), types, program, limit (predvolene 10, najviac 50 na typ)

Nástroj search prehľadáva tieto typy: program, custom_form, program_document, notification, custom_text, custom_data, roller, menu_tab. Typ custom_form zahŕňa všetky formuláre, aj formuláre žiadostí a správ. Slová sa hľadajú tak, ako sú napísané. Posledné slovo sa hľadá ako začiatok slova.

Typický postup: otázka o programe

1. search alebo program_list nájde správny program.
2. program_details vráti jeho obsah so zdrojmi.
3. program_document_list doplní zoznam dokumentov, ak ho treba podrobnejšie.
4. Asistent odpovie a pri každom tvrdení uvedie source.

4. Formuláre a výrazy

Nástroje pracujú s JSON definíciou formulára, rovnako ako editor formulárov vo webe. Nástroje `form_list`, `form_export`, `form_edit` a `form_item_update` dostane používateľ, ktorý smie upravovať aspoň jeden formulár. Zapisujúce nástroje vyžadujú rozsah `egrant:write`.

Nástroj	Režim	Čo robí	Argumenty
`form_list`	čítanie	Vypíše formuláre, ktoré smiete upravovať: formuláre žiadostí, správ a nastavení programov, vlastné formuláre a formuláre celej inštancie. Pri každom vráti id, typ a program.	`program_id`, `type` (napr. `APPLICATION_FORM`, `CUSTOM_FORM`), `instance_wide`
`form_export`	čítanie	Vráti definíciu formulára alebo jednej jeho položky vo formáte JSON. Je to rovnaký formát ako „kopírovať ako JSON“ v editore formulárov. Každá položka obsahuje aj svoje `id`.	`form_id` (povinné), `item_id`
`form_edit`	zápis	Zmení štruktúru formulára. Operácie: `insert` pridá položku, `replace` ju nahradí, `move` presunie, `copy` skopíruje aj s deťmi, `delete` zmaže aj s deťmi. Ak sa tag pod rodičom už používa, dostane číselnú príponu.	`form_id` a `operation` (povinné), `item_id`, `parent_id`, `before_id`, `definition`, `dry_run`
`form_item_update`	zápis	Upraví jednu položku formulára: jej stĺpce (názov, popis, nápoveda, podmienky, povinnosť), konfiguračné voľby, alebo nahradí presný kus textu. Tag položky sa tu zmeniť nedá.	`item_id` (povinné), `properties`, `options`, `replace`, `dry_run`
`form_item_types_describe`	čítanie	Katalóg typov položiek formulára. Pri každom type uvádza presný názov (napr. `SIMPLE_STRING`, `CURRENCY`, `TABLE_LIST`), pod ktorých rodičov smie ísť, aké deti prijíma a aké kľúče má jeho `config`.	`type`, `form_id`, `include_options`
`tag_functions_describe`	čítanie	Zoznam funkcií použiteľných vo výrazoch: názov, signatúra a popis každej zabudovanej funkcie a vlastných rutín inštancie.	`name`
`tag_expression_check`	čítanie	Skontroluje syntax výrazu bez jeho vyhodnotenia: nespárované zátvorky a úvodzovky, text za volaním, prázdny argument, neznáma funkcia. S `template: true` kontroluje textovú šablónu s `{tag}` a blokmi `{{#each}}` / `{{#if}}`.	`expression` (povinné), `template`

Čo nástroje nevedia

- Vytvoriť nový prázdny formulár.
- Premenovať tag položky.
- Zobraziť formulár, ktorý používateľ nesmie upravovať.

5. Úplný register nástrojov

Abecedný zoznam všetkých 107 nástrojov. Skutočne dostupné sú vždy len tie, na ktoré má pripojený používateľ oprávnenie.

Nástroj	Skupina	Režim	Čo robí
`custom_data_create`	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii `custom_data`.
`custom_data_delete`	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie `custom_data`.

Nástroj	Skupina	Režim	Čo robí
custom_data_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_data.
custom_data_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_data podľa id.
custom_data_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_data s filtrovaním a triedením.
custom_data_source_action_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii custom_data_source_action.
custom_data_source_action_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie custom_data_source_action.
custom_data_source_action_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_data_source_action.
custom_data_source_action_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_data_source_action podľa id.
custom_data_source_action_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_data_source_action s filtrovaním a triedením.
custom_data_source_action_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_data_source_action.
custom_data_source_item_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii custom_data_source_item.
custom_data_source_item_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie custom_data_source_item.
custom_data_source_item_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_data_source_item.
custom_data_source_item_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_data_source_item podľa id.
custom_data_source_item_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_data_source_item s filtrovaním a triedením.
custom_data_source_item_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_data_source_item.
custom_data_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_data.
custom_event_handler_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii custom_event_handler.
custom_event_handler_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie custom_event_handler.
custom_event_handler_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_event_handler.
custom_event_handler_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_event_handler podľa id.
custom_event_handler_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_event_handler s filtrovaním a triedením.
custom_event_handler_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_event_handler.
custom_instance_scheduled_task_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii custom_instance_scheduled_task.
custom_instance_scheduled_task_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie custom_instance_scheduled_task.

Nástroj	Skupina	Režim	Čo robí
custom_instance_scheduled_task_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_instance_scheduled_task.
custom_instance_scheduled_task_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_instance_scheduled_task podľa id.
custom_instance_scheduled_task_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_instance_scheduled_task s filtrovaním a triedením.
custom_instance_scheduled_task_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_instance_scheduled_task.
custom_routine_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii custom_routine.
custom_routine_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie custom_routine.
custom_routine_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_routine.
custom_routine_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_routine podľa id.
custom_routine_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_routine s filtrovaním a triedením.
custom_routine_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_routine.
custom_state_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii custom_state.
custom_state_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie custom_state.
custom_state_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_state.
custom_state_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_state podľa id.
custom_state_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_state s filtrovaním a triedením.
custom_state_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_state.
custom_text_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie custom_text.
custom_text_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie custom_text podľa id.
custom_text_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie custom_text s filtrovaním a triedením.
custom_text_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie custom_text.
form_edit	Formuláre	zápis	Zmení štruktúru formulára.
form_export	Formuláre	čítanie	Vráti definíciu formulára alebo jednej jeho položky vo formáte JSON.
form_item_types_describe	Formuláre	čítanie	Katalóg typov položiek formulára.
form_item_update	Formuláre	zápis	Upraví jednu položku formulára: jej stĺpce (názov, popis, nápoveda, podmienky, povinnosť), konfiguračné voľby, alebo nahradí presný kus textu.

Nástroj	Skupina	Režim	Čo robí
form_list	Formuláre	čítanie	Vypíše formuláre, ktoré smiete upravovať: formuláre žiadostí, správ a nastavení programov, vlastné formuláre a formuláre celej inštancie.
instance_api_endpoint_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii instance_api_endpoint.
instance_api_endpoint_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie instance_api_endpoint.
instance_api_endpoint_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie instance_api_endpoint.
instance_api_endpoint_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie instance_api_endpoint podľa id.
instance_api_endpoint_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie instance_api_endpoint s filtrovaním a triedením.
instance_api_endpoint_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie instance_api_endpoint.
menu_tab_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii menu_tab.
menu_tab_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie menu_tab.
menu_tab_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie menu_tab.
menu_tab_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie menu_tab podľa id.
menu_tab_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie menu_tab s filtrovaním a triedením.
menu_tab_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie menu_tab.
notification_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie notification.
notification_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie notification.
notification_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie notification podľa id.
notification_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie notification s filtrovaním a triedením.
notification_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie notification.
program_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie program.
program_details	Programy	čítanie	Všetko, čo sa o programe dozvie žiadateľ: základné údaje a stav, všetky termíny, text výzvy, dôležité dátumy, verejné dokumenty a formuláre s požadovanými prílohami.
program_document_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie program_document.
program_document_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie program_document podľa id.
program_document_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie program_document s filtrovaním a triedením.
program_form_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie program_form.
program_form_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie program_form podľa id.

Nástroj	Skupina	Režim	Čo robí
program_form_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie program_form s filtrovaním a triedením.
program_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie program podľa id.
program_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie program s filtrovaním a triedením.
program_template_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie program_template.
program_template_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie program_template podľa id.
program_template_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie program_template s filtrovaním a triedením.
project_script_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii project_script.
project_script_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie project_script.
project_script_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie project_script.
project_script_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie project_script podľa id.
project_script_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie project_script s filtrovaním a triedením.
project_script_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie project_script.
roller_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii roller.
roller_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie roller.
roller_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie roller podľa id.
roller_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie roller s filtrovaním a triedením.
roller_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie roller.
roller_value_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii roller_value.
roller_value_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie roller_value.
roller_value_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie roller_value.
roller_value_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie roller_value podľa id.
roller_value_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie roller_value s filtrovaním a triedením.
roller_value_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie roller_value.
search	Programy	čítanie	Fulltextové vyhľadávanie v programoch, formulároch, dokumentoch programov, e-mailových šablónach a vlastných textoch.
tag_create	Kolekcie	zápis	Vytvorí nový záznam v kolekcii tag.
tag_delete	Kolekcie	zápis	Natrvalo zmaže záznam kolekcie tag.
tag_describe	Kolekcie	čítanie	Popíše stĺpce, filtre a zapisovateľné polia kolekcie tag.

Nástroj	Skupina	Režim	Čo robí
tag_expression_check	Formuláre	čítanie	Skontroluje syntax výrazu bez jeho vyhodnotenia: nespárované zátvorky a úvodzovky, text za volaním, prázdny argument, neznáma funkcia.
tag_functions_describe	Formuláre	čítanie	Zoznam funkcií použiteľných vo výrazoch: názov, signatúra a popis každej zabudovanej funkcie a vlastných rutín inštancie.
tag_get	Kolekcie	čítanie	Vráti jeden úplný záznam kolekcie tag podľa id.
tag_list	Kolekcie	čítanie	Vypíše záznamy kolekcie tag s filtrovaním a triedením.
tag_update	Kolekcie	zápis	Upraví existujúci záznam kolekcie tag.